



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

GABRIEL LEMOS FRANCISCONI

**SICC: SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE
CONTRATOS**

Dourados
2026



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

GABRIEL LEMOS FRANCISCONI
HUGO ARAUJO TEIXEIRA

**SICC: SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE
CONTRATOS**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Engenharia de
Software da Faculdade de Ciências
Exatas e Agrárias como pré-requisito
para obtenção do título de Bacharel em
Engenharia de Software.

Orientador: Prof. M.Sc. José Gonçalves
Dias Neto.

Dourados
2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Casos de uso gerais do SICC.....	31
Figura 2 - Administração de usuários DIPAC.....	36
Figura 3 - Processos administrativos e instrumentos contratuais.....	38
Figura 4 - Tramitação livre e histórica.....	41
Figura 5 - Documentos e versões imutáveis.....	43
Figura 6 - Consultas, relatórios e indicadores.....	45
Figura 7 - Modelo de domínio implementado.....	49
Figura 8 - Consulta pública e acesso interno.....	54
Figura 9 - Dashboard gerencial.....	54
Figura 10 - Processos Administrativos.....	55
Figura 11 - Documentos versionados.....	55
Figura 12 - Alterações contratuais.....	56
Figura 13 - Relatórios gerados e retidos.....	56
Figura 14 - Administração de usuários e setores.....	57

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AUDIN - Auditoria Interna.

CCOMP - Coordenadoria de Compras.

DIPAC - Divisão de Inovação, Parcerias e Captação de Recursos.

DICONT - Divisão de Contratos.

PRAD - Pró-reitoria de Administração.

SICC - Sistema Integrado de Controle de Contratos.

UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados.

SUMÁRIO

1 ESCOPO DO SISTEMA

1.1 DADOS INICIAIS

1.2 MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE

1.2.1 Definição e importância

1.2.2 Contextualização

1.2.3 O Público-alvo

1.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

1.4 ENTREGAS DO PROJETO

1.5 OBJETIVOS DO SISTEMA

1.6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA

1.7 CONSULTOR DO SISTEMA

1.8 ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA

2 REQUISITOS DO SISTEMA

2.1 METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

2.2 REQUISITOS

2.3 MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS)

2.3.1 Casos de Usos Gerais

2.3.2 Atores envolvidos

2.4 CASOS DE USO ESPECÍFICOS

2.4.1 Controlar Usuários do Sistema

2.4.2 Controlar Processos e Contratos

2.4.3 Controlar Tramitação Processual

2.4.4 Controlar Documentos Anexos

2.4.5 Consultas, Relatórios e Indicadores

2.5 DIAGRAMAS

2.5.1 Diagrama de Classes

3 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

3.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

3.1.1 Ambientes de desenvolvimento/produção

3.1.2 Bibliotecas principais

3.2 MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

3.3 MOCKUPS

4 CONCLUSÃO

5 REFERÊNCIAS

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
17/03/26	0.1.0	Entrega da Etapa 2: Entrevista com o consultor do projeto, Escopo do projeto, Metodologia de Levantamento de Requisitos, Requisitos funcionais e não funcionais e Materiais e métodos.	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira
06/04/26	0.2.0	Entrega da Etapa 3: Inserção dos casos de uso gerais e específicos.	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira
22/04/26	0.3.0	Entrega da Etapa 4: Criação do diagrama de classes.	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira
06/05/26	0.4.0	Entrega da Etapa 5: - Metodologia de Desenvolvimento de Software (MDS) e Mockups.	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira
11/05/26	0.4.1	Inserção da lista de figuras e correção do sumário.	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira
20/08/26	1.1.0	Revisão final: alinhamento entre requisitos, domínio, implementação, diagramas, telas, referências e conclusão.	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira

CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIACÕES

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento das siglas e dos conceitos de domínio descritos a seguir.

DIPAC: Divisão de Inovação, Parcerias e Captação de Recursos; unidade cujos usuários internos operam o SICC.

Processo Administrativo: registro que existe antes da formalização e reúne número, origem, projeto, responsável DIPAC, status e situação de ativação.

Instrumento Contratual: contrato de gestão, convênio, acordo de parceria ou acordo de cooperação técnica vinculado a um único processo.

Formalização: criação do instrumento mediante data e documento assinado em PDF; Tramitação Livre: movimentação para qualquer setor ativo, sem etapas predefinidas.

Setor Atual: destino da movimentação mais recente; Vigência Contratual e Vigência do TED: prazos independentes, cada qual com situação própria.

Administrador DIPAC: perfil que administra usuários, setores e auditoria; Operador DIPAC: perfil responsável pelas funções operacionais.

Documento Administrativo: PDF, DOCX, XLSX ou CSV versionado; Documento Assinado: PDF exigido na formalização e na efetivação de alterações.

Termo Aditivo e Apostilamento: alterações contratuais inicialmente em rascunho; retificações e cancelamentos geram novos registros sem apagar o histórico.

Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir:

[nome da subseção. identificador do requisito]

Cada requisito recebe identificador único e indicação de situação final: Implementado, Parcial, Substituído ou Futuro. Essa rastreabilidade permite distinguir o levantamento inicial das decisões consolidadas durante a implementação.

A numeração inicia em RF001 ou RNF001 e é incrementada de forma contínua, sem reutilização do mesmo identificador em subseções diferentes.

Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nos capítulos 3 e 4, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

1 ESCOPO DO SISTEMA

1.1 DADOS INICIAIS

Nome do software:

SICC: Sistema Integrado de Controle de Contratos.

Patrocinadores

Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira.

Público-alvo

Partes interessadas: DIPAC, DICONTE, CCOMP, PRAD e comunidade universitária. Na versão implementada, somente pessoas da DIPAC possuem contas internas; os demais setores participam do domínio e podem receber tramitações.

Stakeholders

DIPAC, unidades administrativas relacionadas aos processos e público interessado na consulta transparente dos campos permitidos.

Equipe Básica

Analistas/Desenvolvedores:

Gabriel Lemos Francisconi.

Hugo Araujo Teixeira.

Orientador:

Prof. M.Sc. José Gonçalves Dias Neto.

Consultor:

Kátia Cristina Silva Mineli.

1.2 MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE

1.2.1 Definição e importância

O SICCC é uma aplicação web para controlar Processos Administrativos e seus Instrumentos Contratuais. A solução concentra formalização, tramitação livre, documentos

versionados, termos aditivos, apostilamentos, vigências, notificações internas, auditoria, consulta pública, dashboard e relatórios.

A centralização melhora a rastreabilidade sem transformar o sistema em um fluxo rígido. Movimentações e versões permanecem históricas, o estado contratual é recomposto a partir de registros efetivados e a consulta pública expõe somente uma lista explícita de campos.

1.2.2 Contextualização

No âmbito das instituições públicas de ensino superior, a adoção de sistemas informatizados tem se mostrado cada vez mais necessária para organizar rotinas administrativas, padronizar registros e ampliar a eficiência na gestão de informações. No caso da gestão de contratos, convênios e instrumentos congêneres, essa informatização assume papel ainda mais relevante, pois envolve processos com múltiplas etapas, exigências de acompanhamento contínuo e necessidade de acesso claro aos dados produzidos. Nesse ramo de atuação, sistemas digitais não apenas automatizam tarefas, mas também contribuem para a transparência administrativa e para o suporte à tomada de decisão.

A proposta do SICC insere-se nesse contexto ao buscar responder a lacunas identificadas na rotina institucional, como a ausência de padronização na coleta de dados, a baixa rastreabilidade das movimentações processuais, a dificuldade de acesso às informações fora da rede institucional e a carência de filtros, cálculos e indicadores voltados à análise dos processos. Dessa forma, o sistema é pensado para atuar em um campo em que a informatização já se apresenta como requisito fundamental para o aprimoramento da gestão universitária.

1.2.3 O Público-alvo

Os usuários autenticados da primeira versão são exclusivamente integrantes da DIPAC, nos perfis Administrador DIPAC e Operador DIPAC. DICONTE, CCOMP, PRAD e outros setores permanecem cadastrados como destinos de tramitação, sem contas próprias.

O público externo acessa, sem autenticação, uma consulta limitada ao número do processo, tipo do instrumento, origem, coordenador, status e datas finais das vigências contratual e do TED. Dados internos, documentos, valores, participantes, auditoria e tramitação detalhada não são publicados.

1.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O SICC responde à fragmentação de dados, à baixa rastreabilidade e à dificuldade de acompanhar vigências e produzir informações gerenciais. O refinamento do domínio separou o Processo Administrativo do Instrumento Contratual e preservou os fatos históricos em vez de sobrescrevê-los.

A solução oferece cadastro controlado, formalização com documento assinado, tramitação livre, alterações contratuais imutáveis, documentos versionados, alertas internos, consulta pública minimizada, dashboard, relatórios retidos e auditoria de operações relevantes.

1.4 ENTREGAS DO PROJETO

- Documento de requisitos refinado e alinhado ao domínio implementado.
- Aplicação web, migrações de banco, testes automatizados e documentação de decisões arquiteturais.

1.5 OBJETIVOS DO SISTEMA

O objetivo geral do SICC foi implementar uma aplicação web que centraliza Processos Administrativos e Instrumentos Contratuais da DIPAC, com rastreabilidade, controle de acesso, transparência limitada e suporte à gestão.

Como objetivos específicos, a solução separa processo e instrumento; automatiza status e situações de vigência; registra tramitações livres e históricas; versiona documentos; preserva termos aditivos e apostilamentos; emite notificações internas; disponibiliza consulta pública por lista de campos; e gera relatórios em PDF, XLSX e CSV, retidos para download posterior.

1.6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA

A aceitação considera compilação do back-end, build do front-end, testes automatizados das regras de domínio e segurança, testes de contrato HTTP e jornadas de navegador com Playwright.

- Os testes distinguem cenários com H2 dos cenários executados com PostgreSQL.
- Não foram presumidos testes formais de usabilidade com participantes nem compatibilidade ampla de navegadores sem evidência documentada.
- Os controles de infraestrutura de produção permanecem sujeitos à implantação institucional.

1.7 CONSULTOR DO SISTEMA

Nome: Kátia Cristina Silva Mineli;

Vínculo: consultora da área de negócio da DIPAC;

Contato pessoal omitido nesta versão destinada à circulação acadêmica;

Função: Chefe de divisão da DIPAC;

1.8 ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA

Pergunta: Como o controle de contratos e processos é feito atualmente?

Resposta: Atualmente, o controle é descentralizado, com armazenamento ineficiente, baixo acúmulo de dados, dificuldade de consulta e pouca clareza sobre o andamento dos processos.

Pergunta: Quais são os principais problemas do processo atual?

Resposta: Os principais problemas são falta de transparência, falhas de controle da informação, baixa rastreabilidade, pouca padronização dos dados, dificuldade de acesso às movimentações, ausência de estatísticas gerenciais e dificuldade para identificar gargalos.

Pergunta: Quais informações costumam se perder ou ficar difíceis de localizar?

Resposta: As informações mais críticas são histórico de movimentações, status do processo, responsáveis, prazos, anexos e dados necessários para consulta episódica e análise gerencial.

Pergunta: Em quais etapas acontecem mais atrasos ou dificuldades?

Resposta: Os atrasos tendem a ocorrer nas etapas de tramitação em que não há acompanhamento claro, controle de prazo e visibilidade do responsável ou do status atualizado do processo.

Pergunta: Quais problemas mais prejudicam o acompanhamento dos processos?

Resposta: Os fatores que mais prejudicam o acompanhamento são o baixo rastreamento das movimentações, a falta de clareza do andamento, a ausência de alertas e o controle insuficiente dos processos vigentes.

Pergunta: Quais setores ou perfis de usuários irão utilizar o sistema?

Resposta: O sistema será utilizado por divisões administrativas ligadas a contratos, convênios e compras das IFES, por servidores internos, administradores do sistema e também pela comunidade docente, dentro dos limites de permissão definidos.

Pergunta: O que cada tipo de usuário poderá fazer no sistema?

Resposta: Administradores terão gestão ampla do sistema; servidores internos poderão cadastrar, editar, atualizar, tramitar e acompanhar processos; a comunidade docente poderá consultar o status e a etapa atual do processo conforme permissão; e o público externo terá acesso apenas à visualização pública simplificada.

Pergunta: Quais informações devem ter acesso restrito?

Resposta: Devem ter acesso restrito os dados administrativos internos, informações pessoais, conteúdos sensíveis, registros completos de movimentação e funcionalidades de edição, tudo em conformidade com a LGPD e com o controle granular de permissões.

Pergunta: Quais dados poderão ser consultados publicamente?

Resposta: Poderão ser consultadas informações públicas simplificadas sobre os processos, especialmente status e etapa atual, desde que não exponham dados sensíveis.

Pergunta: Quem será responsável por atualizar as informações no sistema?

Resposta: A atualização das informações ficará sob responsabilidade dos servidores e setores administrativos que atuam diretamente na gestão e tramitação dos contratos e processos.

Pergunta: Quais dados são obrigatórios no cadastro de um processo ou contrato?

Resposta: Serão obrigatórios os dados administrativos essenciais, responsáveis, prazos e anexos, além dos campos mínimos definidos para garantir a integridade do cadastro.

Pergunta: Quais campos precisam seguir um padrão de preenchimento?

Resposta: Devem seguir padronização, no mínimo, datas, tipos de instrumento, setores e status, pois esses elementos estruturam a organização e a análise do sistema.

Pergunta: Quais documentos e anexos precisam ser registrados?

Resposta: Devem ser registrados os documentos vinculados ao processo contratual, convênio ou instrumento congênere, com armazenamento organizado e histórico de versões.

Pergunta: Como o sistema deve evitar cadastros duplicados?

Resposta: O sistema deve impedir o cadastro duplicado de processos por meio de validação automática no momento do registro.

Pergunta: Quais validações devem acontecer antes de salvar um registro?

Resposta: Antes do salvamento, o sistema deve validar campos obrigatórios, padronização dos dados e eventual duplicidade do processo.

Pergunta: Quais são as etapas mais comuns no trâmite de um processo?

Resposta: As etapas variam conforme o tipo de instrumento, por isso o sistema deve permitir fluxos de tramitação personalizados e definição de etapas obrigatórias para cada tipo de processo.

Pergunta: O fluxo muda conforme o tipo de contrato ou instrumento?

Resposta: Sim. O fluxo deve mudar conforme o tipo de instrumento, e o sistema já prevê configuração específica de tramitação para cada caso.

Pergunta: Quais movimentações precisam ser registradas obrigatoriamente?

Resposta: Devem ser registradas todas as movimentações relevantes do processo, incluindo data, setor, responsável e ação realizada.

Pergunta: O sistema deve mostrar o histórico completo de cada processo?

Resposta: Sim. O histórico completo precisa ser exibido para garantir rastreabilidade, auditoria e clareza do andamento processual.

Pergunta: Quais ações precisam ficar registradas com data, setor e responsável?

Resposta: Devem ficar registradas as alterações, tramitações, mudanças de status, trocas de responsável e demais ações administrativas realizadas no processo.

Pergunta: Em quais situações o coordenador deve ser notificado?

Resposta: O coordenador deve ser notificado quando o processo chegar a unidades administrativas importantes e quando houver prazos próximos do vencimento ou já vencidos.

Pergunta: Quem mais deve receber notificações?

Resposta: Além do coordenador, os responsáveis pelo processo ou pela etapa em andamento devem receber notificações para manter o fluxo sob controle.

Pergunta: O sistema deve avisar sobre prazos próximos do vencimento?

Resposta: Sim. Esse deve ser um atributo importante do sistema.

Pergunta: Como essas notificações devem aparecer para o usuário?

Resposta: As notificações devem aparecer de forma visível dentro do sistema, com sinalização clara de prazos próximos e processos vencidos, garantindo acompanhamento imediato.

Pergunta: Quais consultas são mais frequentes no dia a dia?

Resposta: As consultas mais relevantes são status do processo, etapa atual, histórico de movimentações, responsáveis, prazos, processos abertos em determinado período e dados de desempenho.

Pergunta: Quais filtros são indispensáveis para localizar processos e contratos?

Resposta: São indispensáveis filtros por status, setor, tipo de instrumento, período, responsável e situação de prazo, porque esses elementos sustentam tanto a busca operacional quanto os relatórios gerenciais.

Pergunta: Quais relatórios o sistema deve gerar?

Resposta: O sistema deve gerar relatórios automáticos com filtragem, relatórios anuais de performance e documentos exportáveis em PDF, CSV ou Excel.

Pergunta: Quais indicadores de desempenho são mais importantes para a gestão?

Resposta: Os indicadores prioritários são: tempo médio de tramitação, tempo médio por setor, quantidade de processos por status, percentual de processos vencidos, tempo total de permanência no sistema e índices de eficiência para avaliação da fundação de apoio.

Pergunta: Quais dados ajudariam a identificar gargalos nos processos?

Resposta: Os dados mais úteis para identificar gargalos são histórico de movimentações, tempo médio por etapa, tempo médio por setor, status do processo, tempo total de permanência e registros de prazos vencidos.

REFINAMENTO DOS REQUISITOS APÓS A ENTREVISTA

A entrevista foi preservada como registro do levantamento inicial. Durante a modelagem e a implementação, o escopo foi refinado: o uso interno ficou restrito à DIPAC com dois perfis fixos; a tramitação passou a ser livre; o ator docente autenticado foi retirado; processo e instrumento foram separados; status e vigências tornaram-se automáticos; e foram incorporados documentos versionados, alterações contratuais, alertas de 120 dias, consulta pública por lista permitida e relatórios retidos.

2 REQUISITOS DO SISTEMA

Este capítulo apresenta os requisitos consolidados após o levantamento, a modelagem de domínio e a validação técnica da aplicação implementada.

2.1 METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos combinou observação do ambiente organizacional e entrevista semiestruturada com consultora da área. As necessidades identificadas foram posteriormente confrontadas com o modelo de domínio e com critérios verificáveis de implementação.

A observação participante permitiu identificar fragmentação dos dados, baixa rastreabilidade, dificuldade de acompanhar movimentações e ausência de informações gerenciais consolidadas.

A entrevista validou problemas e expectativas sobre processos, perfis, tramitação, notificações e relatórios. Suas respostas permanecem registradas como evidência histórica do levantamento inicial.

Na etapa de refinamento, decisões que modificaram hipóteses iniciais foram registradas em ADRs e convertidas em incrementos verticais, regras de domínio e critérios de aceitação. Isso permitiu distinguir requisitos originais, decisões de escopo, funcionalidades implementadas e limitações futuras.

2.2 REQUISITOS

O sistema deverá prover os seguintes requisitos:

Relação Sintética dos Requisitos

Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir o cadastro de Processo Administrativo com número único e normalizado, origem, número de projeto e responsável DIPAC opcional.
- O sistema deve permitir a atualização dos dados modificáveis e a desativação lógica do Processo Administrativo, preservando seu número e seu histórico.
- O sistema deve permitir a formalização de exatamente um Instrumento Contratual por Processo Administrativo, com os dados contratuais e o documento assinado em PDF.
- O sistema deve aceitar os tipos contrato de gestão, convênio, acordo de parceria e acordo de cooperação técnica, rejeitando tipos não previstos.
- O sistema deve calcular automaticamente o status do processo como EM_FORMALIZACAO, EM_VIGENCIA ou CONCLUIDO, conforme a formalização e a vigência contratual.
- O sistema deve registrar e acompanhar separadamente a vigência contratual e a vigência do Termo de Execução Descentralizada, classificando cada uma como válida, próxima do vencimento, vencida ou não informada.
- O sistema deve permitir a tramitação livre do processo para qualquer setor ativo, sem fluxos predefinidos ou etapas obrigatórias.
- O sistema deve identificar o setor atual e calcular, em dias corridos, o tempo de permanência do processo em cada setor.
- O sistema deve preservar as movimentações como registros imutáveis e representar eventuais correções por meio de novas movimentações.
- O sistema deve manter históricos de tramitação separados para a formalização inicial, para cada termo aditivo e para cada apostilamento.

- O sistema deve permitir o cadastro de documentos administrativos em PDF, DOCX, XLSX ou CSV, com tamanho máximo de 20 MB e validação do conteúdo real do arquivo.
- O sistema deve manter versões imutáveis dos documentos, com checksum SHA-256, download autenticado e desativação lógica.
- O sistema deve permitir o cadastro de termos aditivos e apostilamentos como rascunhos e exigir data, ordem oficial e documento assinado em PDF para sua efetivação.
- O sistema deve preservar alterações contratuais efetivadas e registrar retificações ou cancelamentos como novos eventos históricos.
- O sistema deve recompor o estado vigente do instrumento campo a campo, considerando a data de efetivação, a ordem oficial e as prorrogações válidas.
- O sistema deve autenticar usuários internos nos perfis fixos Administrador DIPAC e Operador DIPAC, com senha temporária, troca obrigatória e invalidação de sessão quando aplicável.
- O sistema deve restringir a gestão de usuários, setores e auditoria ao Administrador DIPAC e disponibilizar as funções operacionais aos dois perfis internos.
- O sistema deve emitir notificações internas de chegada de processos e alertas independentes para o término das vigências contratual e do TED no marco de 120 dias.
- O sistema deve disponibilizar consulta pública sem autenticação, exibindo somente os campos expressamente permitidos e sem expor informações internas.
- O sistema deve gerar relatórios anuais de processos, instrumentos por tipo, tramitações, vigências e dados consolidados nos formatos PDF, XLSX ou CSV.

- O sistema deve reter os arquivos dos relatórios gerados, com seus filtros, metadados e checksum, para download posterior.
- O sistema deve apresentar dashboard gerencial com indicadores de status, conclusão, alertas, valor vigente, tipos, permanência, gargalo, tempo inicial e atividade mensal.
- O sistema deve registrar tentativas de autenticação e operações sensíveis que alterem o estado da aplicação, sem auditar consultas públicas ou leituras ordinárias.

Requisitos Não-Funcionais

- O sistema deve proteger as senhas com BCrypt, autenticar as requisições internas por JWT e aplicar autorização pelos perfis fixos definidos.
- O sistema deve minimizar a exposição pública por meio de uma lista explícita de campos, mantendo privados valores, partícipes, documentos, usuários, tramitação detalhada e auditoria.
- O sistema deve assegurar rastreabilidade por meio de auditoria, movimentações imutáveis, versões de documentos e histórico de alterações contratuais.
- O sistema deve validar dados obrigatórios e formatos tanto na API quanto na interface, apresentando mensagens compreensíveis ao usuário.
- O sistema deve persistir os dados relacionais no PostgreSQL e controlar a evolução do esquema por migrações Flyway, utilizando H2 nos testes apropriados.
- O sistema deve manter uma interface responsiva e ter suas jornadas críticas verificadas por testes de navegador com Playwright.
- O sistema deve armazenar arquivos em diretório local configurável e manter seus metadados no banco de dados; a adoção de armazenamento institucional deve ser definida na implantação.

- A implantação institucional deve prover HTTPS/TLS, criptografia em repouso, autenticação multifator, backup, restauração, retenção, redundância e recuperação de desastre, mecanismos ainda não demonstrados na versão acadêmica.
- A implantação institucional deve reavaliar a persistência atual da sessão do front-end em localStorage e adotar o mecanismo de armazenamento compatível com a política de segurança da UFGD.
- A conformidade integral com a LGPD deve ser submetida à avaliação institucional; a versão acadêmica implementa minimização de dados na consulta pública, controle de acesso e preservação histórica.

Especificação Detalhada dos Requisitos Funcionais

RF 1 - Cadastrar Processo Administrativo

Descrição: Este requisito permite que o usuário DIPAC registre um novo Processo Administrativo com identificação única e os dados necessários ao acompanhamento institucional.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O Administrador DIPAC ou o Operador DIPAC deve estar autenticado no sistema.

Entrada: Número do processo, origem, número do projeto e responsável DIPAC opcional.

Saída e pós-condições: O Processo Administrativo é criado como ativo, com número único e normalizado e status inicial EM_FORMALIZACAO.

RF 2 - Atualizar ou Desativar Processo Administrativo

Descrição: Este requisito permite atualizar os dados modificáveis de um processo ou realizar sua desativação lógica sem eliminar seus registros anteriores.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário DIPAC deve estar autenticado e o Processo Administrativo deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Novos dados de origem, projeto ou responsável, ou solicitação de desativação do processo.

Saída e pós-condições: Os dados permitidos ou o estado de ativação são atualizados, enquanto o número identificador e o histórico permanecem preservados.

RF 3 - Formalizar Instrumento Contratual

Descrição: Este requisito permite formalizar o único Instrumento Contratual associado a um Processo Administrativo.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário DIPAC deve estar autenticado, o processo deve estar ativo e ainda não pode possuir Instrumento Contratual.

Entrada: Data de formalização, tipo e dados do instrumento, vigências aplicáveis e documento assinado em PDF.

Saída e pós-condições: O Instrumento Contratual é vinculado ao processo e o status passa a ser calculado conforme a formalização e a vigência contratual.

RF 4 - Validar Tipo de Instrumento Contratual

Descrição: Este requisito restringe o cadastro aos tipos de instrumento reconhecidos pelo SICC.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: A formalização de um Instrumento Contratual deve estar em andamento.

Entrada: Tipo de instrumento selecionado pelo usuário.

Saída e pós-condições: O sistema aceita contrato de gestão, convênio, acordo de parceria ou acordo de cooperação técnica e rejeita tipos não previstos.

RF 5 - Calcular Status do Processo

Descrição: Este requisito determina automaticamente a situação do processo a partir da existência do instrumento e da vigência contratual.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O Processo Administrativo deve estar cadastrado.

Entrada: Estado de formalização, data final da vigência contratual e data corrente.

Saída e pós-condições: O processo é apresentado com status EM_FORMALIZACAO, EM_VIGENCIA ou CONCLUIDO, sem edição manual do status.

RF 6 - Controlar Vigências do Contrato e do TED

Descrição: Este requisito permite registrar e acompanhar separadamente a vigência contratual e a vigência do Termo de Execução Descentralizada.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O Instrumento Contratual deve estar formalizado.

Entrada: Data final da vigência contratual e, quando aplicável, data final da vigência do TED.

Saída e pós-condições: Cada vigência é classificada independentemente como válida, próxima do vencimento, vencida ou não informada.

RF 7 - Registrar Tramitação Livre

Descrição: Este requisito permite movimentar um processo para qualquer setor ativo, sem fluxo predefinido ou etapas obrigatórias.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado, o contexto de tramitação deve existir e o setor de destino deve estar ativo.

Entrada: Contexto da tramitação, data da movimentação, setor de destino e observação opcional.

Saída e pós-condições: Uma movimentação imutável é acrescentada ao histórico com sua data e sequência diária.

RF 8 - Calcular Setor Atual e Permanência

Descrição: Este requisito apresenta o setor atual e o tempo de permanência do processo em cada setor.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O contexto selecionado deve possuir ao menos uma movimentação registrada.

Entrada: Histórico cronológico das movimentações do contexto.

Saída e pós-condições: O setor atual é derivado do destino mais recente e as permanências são calculadas em dias corridos.

RF 9 - Preservar Movimentações Imutáveis

Descrição: Este requisito impede a alteração ou exclusão de movimentações já registradas e representa correções por novos registros.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Deve existir um contexto de tramitação e, para uma correção, uma movimentação anterior relacionada.

Entrada: Nova movimentação ou movimentação explicativa de correção, com data não futura.

Saída e pós-condições: O novo fato é acrescentado em ordem cronológica e os registros anteriores permanecem inalterados.

RF 10 - Manter Históricos de Tramitação Separados

Descrição: Este requisito mantém históricos independentes para a formalização inicial, para cada termo aditivo e para cada apostilamento.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O processo e o contexto que será consultado ou movimentado devem existir.

Entrada: Processo e contexto de tramitação selecionados.

Saída e pós-condições: As movimentações são registradas e exibidas somente no histórico do contexto correspondente.

RF 11 - Cadastrar Documento Administrativo

Descrição: Este requisito permite anexar documentos administrativos ao processo, instrumento, termo aditivo ou apostilamento.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário DIPAC deve estar autenticado e a entidade à qual o documento será vinculado deve existir.

Entrada: Arquivo PDF, DOCX, XLSX ou CSV de até 20 MB e seus metadados.

Saída e pós-condições: O conteúdo real do arquivo é validado e o documento é armazenado com sua primeira versão.

RF 12 - Controlar Versões de Documentos

Descrição: Este requisito permite acrescentar versões a um documento sem substituir ou apagar arquivos anteriores.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário DIPAC deve estar autenticado e o documento deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Novo arquivo correspondente ao documento e metadados da versão.

Saída e pós-condições: Uma versão imutável é criada com checksum SHA-256 e chave própria de armazenamento, permanecendo disponível para consulta e download autenticado.

RF 13 - Cadastrar Termo Aditivo ou Apostilamento

Descrição: Este requisito permite elaborar alterações contratuais como rascunhos e efetivá-las mediante documentação oficial.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário DIPAC deve estar autenticado e o Instrumento Contratual deve estar formalizado.

Entrada: Tipo da alteração, mudanças de campos e, para efetivação, data, ordem oficial e documento assinado em PDF.

Saída e pós-condições: O termo aditivo ou apostilamento é mantido como rascunho editável ou passa a ser um registro efetivado e imutável.

RF 14 - Retificar ou Cancelar Alteração Contratual

Descrição: Este requisito permite corrigir ou cancelar uma alteração efetivada sem modificar o registro histórico original.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: Deve existir um termo aditivo ou apostilamento previamente efetivado.

Entrada: Alteração de origem, justificativa e dados oficiais da retificação ou do cancelamento.

Saída e pós-condições: Um novo registro é criado e o estado atual do instrumento é recomposto, preservando todas as alterações anteriores.

RF 15 - Aplicar Precedência das Alterações Contratuais

Descrição: Este requisito recompõe cada campo do instrumento considerando somente as alterações efetivadas que permanecem válidas.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O Instrumento Contratual deve possuir uma ou mais alterações efetivadas.

Entrada: Estado inicial do instrumento e alterações ordenadas por data de efetivação e ordem oficial.

Saída e pós-condições: O estado vigente é calculado campo a campo e uma prorrogação válida pode atualizar a vigência contratual.

RF 16 - Autenticar Usuário Interno

Descrição: Este requisito permite o acesso de usuários internos com os perfis fixos Administrador DIPAC e Operador DIPAC.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar previamente cadastrado e ativo.

Entrada: Login e senha do usuário interno.

Saída e pós-condições: As credenciais são validadas, a troca de senha temporária é exigida quando necessária e uma sessão JWT válida é emitida.

RF 17 - Autorizar Funcionalidades por Perfil

Descrição: Este requisito controla o acesso às funcionalidades administrativas e operacionais conforme o perfil do usuário.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado como Administrador DIPAC ou Operador DIPAC.

Entrada: Perfil autenticado e funcionalidade solicitada.

Saída e pós-condições: Usuários, setores e auditoria ficam disponíveis ao Administrador DIPAC, enquanto as funções operacionais ficam disponíveis aos dois perfis.

RF 18 - Emitir Notificações Internas

Descrição: Este requisito informa aos usuários internos a chegada de processos e a proximidade do término das vigências.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: Devem existir movimentações ou vigências que atendam aos critérios de notificação.

Entrada: Novas movimentações, datas finais das vigências contratual e do TED e data corrente.

Saída e pós-condições: São disponibilizadas notificações de chegada e alertas independentes de vigência no marco de 120 dias.

RF 19 - Consultar Processos Publicamente

Descrição: Este requisito permite que qualquer visitante consulte todos os processos cadastrados, inclusive os inativos, sem autenticação e sem visualizar informações internas.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Não exige autenticação; devem existir processos cadastrados disponíveis para consulta, independentemente de estarem ativos ou inativos.

Entrada: Parâmetros de pesquisa, filtragem e paginação da consulta pública.

Saída e pós-condições: São exibidos somente número, tipo, origem, coordenador, status, data final contratual e data final do TED.

RF 20 - Gerar Relatórios

Descrição: Este requisito permite produzir relatórios administrativos a partir dos dados consolidados do SICC.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O Administrador DIPAC ou o Operador DIPAC deve estar autenticado.

Entrada: Tipo de relatório, filtros aplicáveis e formato PDF, XLSX ou CSV.

Saída e pós-condições: É gerado um relatório anual de processos, de instrumentos por tipo, de tramitações, de vigências ou consolidado.

RF 21 - Reter Relatórios Gerados

Descrição: Este requisito mantém cada geração de relatório disponível para consulta e download posterior.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: Um relatório deve ter sido gerado por usuário autenticado.

Entrada: Arquivo gerado, formato, filtros, metadados e checksum.

Saída e pós-condições: A geração é preservada no histórico e pode ser baixada posteriormente em seu formato original.

RF 22 - Exibir Dashboard Gerencial

Descrição: Este requisito apresenta uma visão consolidada da situação dos processos, instrumentos, vigências e tramitações.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O Administrador DIPAC ou o Operador DIPAC deve estar autenticado.

Entrada: Dados atuais dos processos, instrumentos, vigências, alterações e movimentações.

Saída e pós-condições: São exibidos indicadores de status, conclusão, alertas, valor vigente, tipos, permanência, gargalo, tempo inicial e atividade mensal.

RF 23 - Registrar Auditoria

Descrição: Este requisito registra autenticações e operações sensíveis que alteram o estado do sistema.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Deve ocorrer uma tentativa de autenticação ou uma operação interna sujeita a auditoria.

Entrada: Usuário, instante, tipo da operação, entidade afetada e resultado, sem senhas ou tokens.

Saída e pós-condições: Um registro de auditoria é preservado para rastreabilidade, sem incluir leituras públicas e consultas ordinárias.

2.3 MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS)

Foram utilizados Google Docs e Draw.io na documentação; Java, Spring Boot, PostgreSQL e Flyway no back-end; React, TypeScript e Vite no front-end; e JUnit, Spring Boot Test e Playwright na verificação automatizada.

2.3.1 Casos de Uso Gerais



RF 1 - Fazer Login

Descrição: Este caso de uso permite que Administrador DIPAC e Operador DIPAC autentiquem-se com credenciais válidas. Senhas temporárias exigem troca antes do acesso às demais funções.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário interno deve estar ativo e previamente cadastrado com um dos dois perfis fixos.

Entrada: Login e senha do usuário interno.

Saída e pós-condições: A sessão JWT é criada conforme o perfil; mudanças de senha, perfil ou ativação invalidam sessões anteriores.

RF 2 - Controlar Usuários do Sistema

Descrição: O Administrador DIPAC cadastra, consulta, altera o perfil, redefine senha temporária e ativa ou desativa usuários, sem permissões personalizadas por módulo.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema.

Entrada: Dados do usuário, login imutável, senha temporária e perfil Administrador DIPAC ou Operador DIPAC.

Saída e pós-condições: O usuário e seu estado de acesso são atualizados, com preservação da auditoria correspondente.

RF 3 - Controlar Processos Administrativos e Instrumentos

Contratuais

Descrição: O usuário DIPAC cadastra o processo, atualiza os dados permitidos e, em momento posterior, formaliza seu único instrumento contratual com PDF assinado.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Administrador DIPAC ou Operador DIPAC autenticado.

Entrada: Dados próprios do processo; na formalização, dados do instrumento, data e documento assinado.

Saída e pós-condições: O processo permanece rastreável e seu status é calculado automaticamente.

RF 4 - Controlar Tramitação Processual

Descrição: O usuário DIPAC registra movimentações livres para setores ativos e consulta histórico, setor atual e permanência em dias corridos.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário DIPAC deve estar logado no sistema e o processo deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Contexto, identificador, data, setor de destino e observação; o autor é obtido da sessão autenticada.

Saída e pós-condições: A movimentação imutável recebe sequência diária e integra o histórico do contexto correspondente.

RF 5 - Controlar Documentos e Versões

Descrição: O usuário DIPAC anexa documentos ao processo, instrumento, termo ou apostilamento e cria versões imutáveis validadas pelo conteúdo real.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário DIPAC deve estar logado no sistema e o processo deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Proprietário, título, categoria e arquivo de até 20 MB; documentos assinados aceitam somente PDF.

Saída e pós-condições: Metadados, versão, checksum SHA-256 e chave de armazenamento são preservados para consulta e download auditado.

RF 6 - Emitir Relatórios

Descrição: Administrador DIPAC e Operador DIPAC geram relatórios filtrados em PDF, XLSX ou CSV.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Usuário DIPAC autenticado.

Entrada: Tipo de relatório, formato e filtros aplicáveis.

Saída e pós-condições: O relatório é armazenado com metadados e checksum para download posterior.

RF 7 - Visualizar Indicadores Gerenciais

Descrição: Os dois perfis internos visualizam indicadores do dashboard calculados a partir dos processos, instrumentos, vigências e tramitações.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: Usuário DIPAC autenticado.

Entrada: Recebe como entrada os filtros ou parâmetros de visualização dos indicadores, quando aplicável.

Saída e pós-condições: Indicadores consolidados e detalhes de permanência e formalização são exibidos sem alterar os dados de origem.

RF 8 - Consultar Processo

Descrição: Administrador DIPAC e Operador DIPAC consultam os dados internos do Processo Administrativo, do instrumento e de seus históricos.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema e o processo deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada os critérios de busca ou a identificação do processo que se deseja consultar.

Saída e pós-condições: As informações do processo são exibidas no sistema conforme as permissões do usuário.

RF 9 - Consultar Processo na Área Pública

Descrição: Qualquer visitante consulta a lista pública paginada sem autenticação e sem acesso a detalhes internos.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Nenhuma autenticação; o processo deve estar cadastrado e disponível na consulta pública, independentemente de estar ativo ou inativo.

Entrada: Filtros públicos por número, origem, tipo, status e situação de vigência.

Saída e pós-condições: São exibidos apenas número, tipo, origem, coordenador, status e datas finais das vigências contratual e do TED.

Consultar Visualização Pública Simplificada

Descrição: A consulta pública aplica uma lista explícita de campos e não expõe valores, partícipes, documentos, usuários, tramitação detalhada ou auditoria.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Processo cadastrado e disponível para consulta, independentemente de estar ativo ou inativo.

Entrada: Critérios de busca públicos.

Saída e pós-condições: Resultado público minimizado, sem alteração do estado do sistema.

2.3.2 Atores envolvidos

Neste sistema há três atores humanos e uma rotina sistêmica relevante:

- **Administrador DIPAC:** administra usuários, catálogo de setores e registros de auditoria, além de acessar as funções operacionais.
- **Operador DIPAC:** executa processos, instrumentos, tramitações, documentos, alterações, notificações, dashboard e relatórios.
- **Visitante público:** consulta, sem autenticação, somente os campos permitidos de todos os processos cadastrados, inclusive os inativos.
- **Rotina automática:** recalcula vigências e produz alertas internos. Outros setores são entidades de destino, não usuários autenticados.

2.4 CASOS DE USO ESPECÍFICOS

2.4.1 Controlar Usuários do Sistema



Descrição: O Administrador DIPAC cadastra usuário interno com login imutável, perfil fixo e senha temporária.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema.

Entrada: Nome, e-mail institucional, login, senha temporária e perfil Administrador DIPAC ou Operador DIPAC.

Saída e pós-condições: O usuário é criado e deve substituir a senha temporária no primeiro acesso.

RF 2 - Alterar Perfil de Usuário

Descrição: O Administrador DIPAC altera o perfil fixo do usuário e invalida suas sessões anteriores.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema e o usuário a ser alterado deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Usuário e novo perfil fixo.

Saída e pós-condições: O perfil é atualizado e o evento é auditado.

RF 3 - Desativar Usuário

Descrição: O Administrador DIPAC desativa ou reativa logicamente um usuário, sem apagar seu histórico.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema e o usuário deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Usuário selecionado e novo estado de ativação.

Saída e pós-condições: O acesso é alterado e as sessões anteriores são invalidadas.

RF 4 - Redefinir Senha Temporária

Descrição: O Administrador DIPAC redefine uma senha temporária e exige nova troca no próximo acesso.

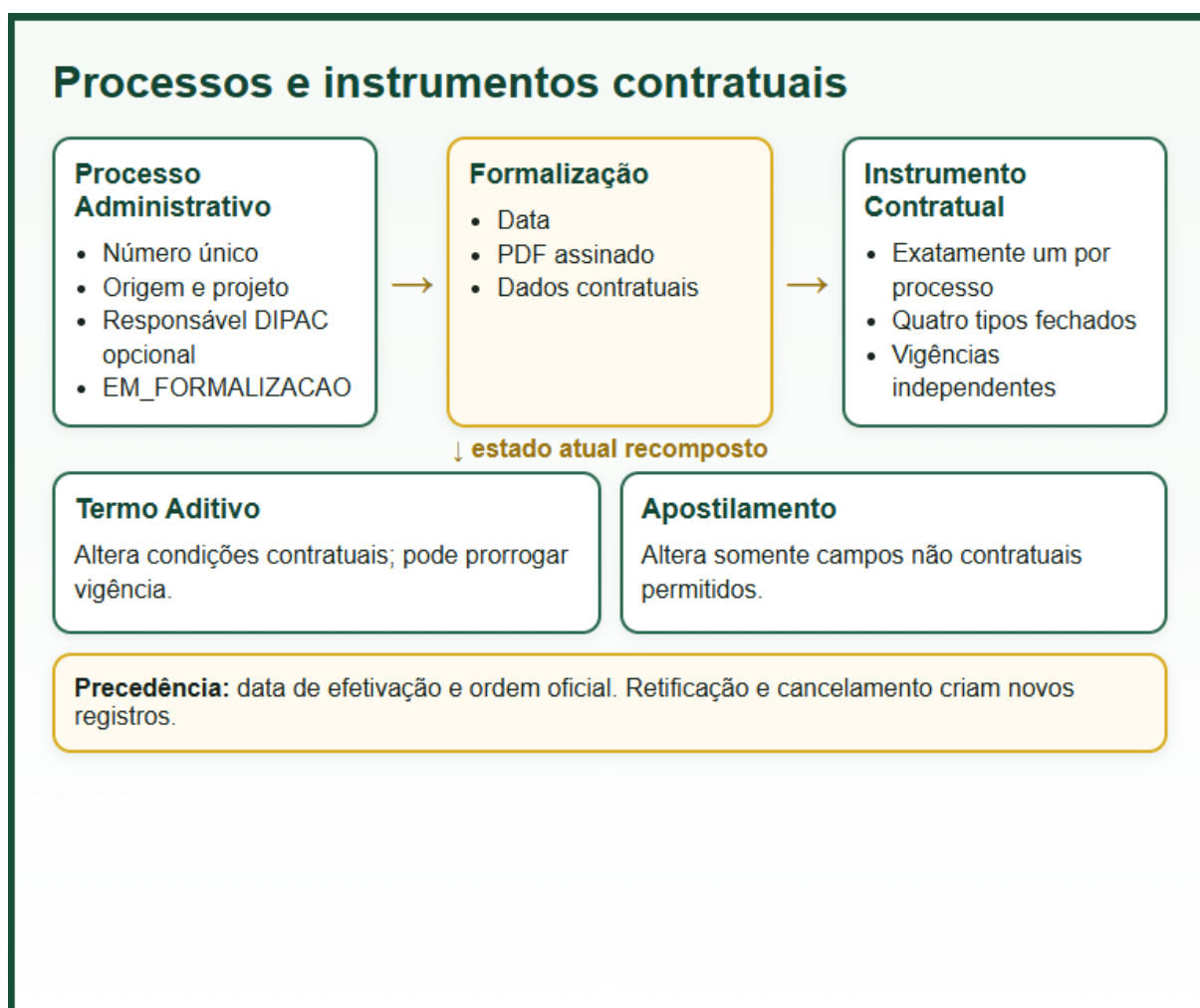
Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema e o usuário deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Usuário e nova senha temporária.

Saída e pós-condições: A senha é protegida com BCrypt e as sessões anteriores são invalidadas.

2.4.2 Controlar Processos Administrativos e Instrumentos Contratuais



RF 1 - Cadastrar Processo Administrativo

Descrição: O usuário DIPAC cria processo com número único e normalizado, origem, projeto e responsável DIPAC opcional.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário DIPAC deve estar logado no sistema.

Entrada: Número do processo, origem, número do projeto e responsável DIPAC opcional.

Saída e pós-condições: O processo é criado ativo e com status EM_FORMALIZACAO.

RF 2 - Atualizar Processo Administrativo

Descrição: O usuário DIPAC atualiza origem, projeto ou responsável, sem alterar o número nem informar o status manualmente.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Usuário DIPAC autenticado e Processo Administrativo previamente cadastrado.

Entrada: Processo existente e dados permitidos.

Saída e pós-condições: Dados atualizados com preservação do histórico auditável.

RF 3 - Formalizar Instrumento Contratual

Descrição: O usuário DIPAC formaliza o único instrumento do processo com dados contratuais e documento assinado em PDF.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Usuário DIPAC autenticado, processo ativo e ainda sem Instrumento Contratual.

Entrada: Tipo fechado, número, objeto, natureza, coordenador, partícipes, valor, vigências, data e PDF assinado.

Saída e pós-condições: O instrumento é criado e o status passa a ser calculado pela vigência contratual.

RF 4 - Validar Dados e Documento Assinado

Descrição: O sistema valida obrigatoriedade, formatos, unicidade, conteúdo real do PDF e consistência das vigências.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Cadastro do processo ou formalização do instrumento em andamento.

Entrada: Dados do processo ou da formalização e arquivo enviado.

Saída e pós-condições: Dados válidos são persistidos; inconsistências impedem a operação com mensagem de erro.

RF 5 - Desativar Processo Administrativo

Descrição: O usuário DIPAC desativa logicamente o processo sem excluir instrumento, documentos ou históricos.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Usuário DIPAC autenticado e Processo Administrativo ativo.

Entrada: Processo ativo selecionado.

Saída e pós-condições: O processo deixa as operações correntes, preservando todos os registros anteriores.

RF 6 - Consultar Estado Atual do Instrumento

Descrição: O sistema recompõe cada campo do instrumento a partir do estado inicial e das alterações efetivadas prevalentes.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: Instrumento Contratual formalizado.

Entrada: Identificador do instrumento.

Saída e pós-condições: Estado atual, precedência por campo e status calculado são apresentados.

RF 7 - Controlar Termos Aditivos e Apostilamentos

Descrição: O usuário DIPAC cria rascunhos, registra mudanças campo a campo e efetiva alterações com data, ordem oficial e PDF assinado.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: Instrumento Contratual formalizado e usuário DIPAC autenticado.

Entrada: Tipo, número oficial, mudanças, data, ordem e documento assinado; retificações e cancelamentos referenciam o registro original.

Saída e pós-condições: Registros efetivados tornam-se imutáveis e o estado atual é recalculado sem apagar o histórico.

2.4.3 Controlar Tramitação Processual



RF 1 - Registrar Tramitação

Descrição: O usuário DIPAC registra movimentação livre no contexto da formalização, de um termo aditivo ou de um apostilamento.

Pré-condições: Usuário autenticado, contexto existente e setor de destino ativo.

Entrada: Contexto, identificador, data não futura, setor de destino e observação obrigatória; o autor vem da sessão.

Saída e pós-condições: A movimentação imutável recebe sequência diária e passa a compor o histórico sem alterar o status por etapa.

RF 2 - Consultar Histórico de Tramitação

Descrição: O usuário DIPAC consulta as movimentações imutáveis e as permanências em dias corridos do contexto selecionado.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário DIPAC deve estar logado no sistema e o processo deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Tipo e identificador do contexto.

Saída e pós-condições: Histórico ordenado, setor atual derivado e permanências são exibidos.

RF 3 - Consultar Setor Atual e Permanências

Descrição: O sistema deriva o setor atual do destino da movimentação mais recente e calcula a permanência por setor.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: Contexto com ao menos uma movimentação registrada.

Entrada: Contexto da tramitação.

Saída e pós-condições: Setor atual e períodos em dias corridos são apresentados sem editar o histórico.

RF 4 - Corrigir Tramitação por Novo Registro

Descrição: Correções não alteram movimentações existentes; o usuário registra uma nova movimentação explicativa.

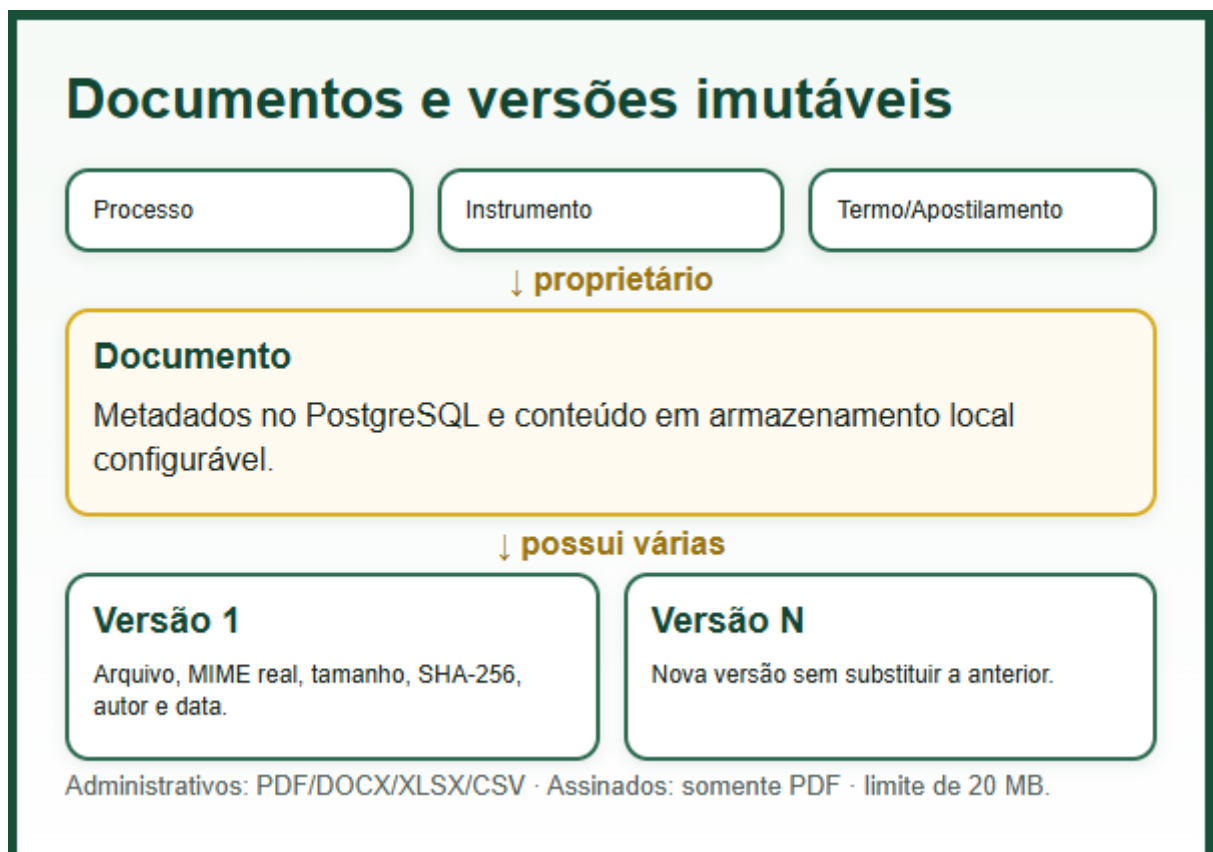
Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Existência do registro que motivou a correção.

Entrada: Nova data válida, destino e observação que contextualiza a correção.

Saída e pós-condições: O novo fato é acrescentado e o histórico anterior permanece imutável.

2.4.4 Controlar Documentos Anexos



RF 1 - Criar Documento e Primeira Versão

Descrição: O usuário DIPAC cria documento administrativo vinculado a processo, instrumento, termo aditivo ou apostilamento.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário DIPAC deve estar logado no sistema e o processo deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Proprietário, título, categoria e arquivo PDF, DOCX, XLSX ou CSV de até 20 MB.

Saída e pós-condições: Metadados e primeira versão imutável são criados com checksum SHA-256.

RF 2 - Criar Nova Versão de Documento

Descrição: O usuário DIPAC inclui nova versão sem substituir nem apagar as versões anteriores.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário DIPAC deve estar logado no sistema, o processo deve estar previamente cadastrado e o documento deve já estar vinculado ao processo.

Entrada: Documento existente e novo arquivo validado pelo conteúdo real.

Saída e pós-condições: Nova versão, checksum e chave de armazenamento são acrescentados ao histórico.

RF 3 - Consultar Documento Anexado

Descrição: O usuário DIPAC consulta metadados e baixa uma versão específica; o download autenticado é auditado quando aplicável.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário DIPAC deve estar logado no sistema, o processo deve estar previamente cadastrado e deve possuir documentos anexados.

Entrada: Identificador do documento e número da versão.

Saída e pós-condições: O arquivo solicitado é entregue sem alterar versões anteriores.

2.4.5 Consultas, Relatórios e Indicadores



RF 1 - Consultar Processo

Descrição: Administrador DIPAC e Operador DIPAC consultam os dados completos do processo, instrumento, tramitação, documentos e alterações.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema e o processo deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada os critérios de busca ou a identificação do processo que se deseja consultar.

Saída e pós-condições: As informações administrativas do processo são exibidas no sistema conforme as permissões do usuário.

RF 2 - Consultar Lista Pública de Processos

Descrição: O visitante consulta todos os processos cadastrados, inclusive os inativos, sem login, por uma representação pública minimizada.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Nenhuma autenticação.

Entrada: Número, origem, tipo, status e situação de vigência.

Saída e pós-condições: Apenas os sete campos públicos definidos são exibidos; não há etapa atual nem dados internos.

RF 3 - Consultar Visualização Pública Simplificada

Descrição: A lista pública mostra número do processo, tipo, origem, coordenador, status e datas finais das vigências contratual e do TED.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O processo deve possuir informações públicas disponíveis para visualização.

Entrada: Filtros da consulta paginada.

Saída e pós-condições: Valores, partícipes, documentos, usuários, tramitação detalhada e auditoria permanecem privados.

RF 4 - Emitir Relatórios

Descrição: Os dois perfis internos geram relatórios anual de processos, instrumentos por tipo, tramitações, vigências e consolidado.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema e possuir permissão para acesso aos relatórios.

Entrada: Tipo, formato PDF/XLSX/CSV e filtros compatíveis.

Saída e pós-condições: O arquivo, metadados e checksum são retidos para downloads posteriores.

RF 5 - Exportar Relatório

Descrição: O usuário DIPAC baixa uma geração anterior preservada no histórico de relatórios.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema, possuir permissão para acesso aos relatórios e deve existir um relatório previamente gerado.

Entrada: Identificador do relatório gerado.

Saída e pós-condições: O arquivo retido é entregue no formato original.

RF 6 - Visualizar Indicadores Gerenciais

Descrição: Administrador DIPAC e Operador DIPAC visualizam os indicadores consolidados do dashboard.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: Usuário DIPAC autenticado.

Entrada: Filtros por origem, tipo e status.

Saída e pós-condições: São exibidos status, conclusão, alertas, valor vigente, tipos, permanência, gargalo, tempo inicial e séries mensais.

RF 7 - Visualizar Dashboard Gráfico

Descrição: O dashboard apresenta cartões, tabelas e indicadores derivados dos dados atuais, com detalhes de permanência e formalização.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: Administrador DIPAC ou Operador DIPAC autenticado.

Entrada: Filtros opcionais de origem, tipo e status.

Saída e pós-condições: A visão gerencial é exibida sem alterar os registros de origem.

2.5 DIAGRAMAS

2.5.1 Diagrama de Classes

Modelo de domínio implementado		
Entidade	Responsabilidade principal	Relações essenciais
UsuarioInterno	Login, BCrypt, perfil fixo, ativação e versão de acesso.	Autor de movimentos, documentos, relatórios e auditoria; destinatário de notificações.
Setor	Catálogo de destinos da tramitação.	Destino de Movimentacao; não representa usuário autenticado.
ProcessoAdministrativo	Número, origem, projeto, responsável DIPAC, status e ativação.	0..1 InstrumentoContratual; 0..1 responsável; documentos e tramitação de formalização.
InstrumentoContratual	Identidade, tipo, dados atuais e vigências independentes.	1 Processo; 1 InstrumentoEstadoInicial; várias AlteracaoContratual.
InstrumentoEstadoInicial	Fotografia imutável dos dados na formalização.	1 InstrumentoContratual.
AlteracaoContratual	Termo aditivo ou apostilamento; rascunho, efetivação, retificação e cancelamento.	Várias AlteracaoCampo; referência polimórfica ao original; documento assinado.
AlteracaoCampo	Valor anterior e novo por campo.	Pertence a uma AlteracaoContratual.
Movimentacao	Fato imutável com contexto, data, sequência, destino, autor e observação.	Contexto por tipo + identificador; destino Setor.
Documento	Metadados, proprietário polimórfico, categoria e ativação lógica.	Várias VersaoDocumento.
VersaoDocumento	Arquivo imutável, MIME, tamanho, chave e SHA-256.	Pertence a Documento; criada por UsuarioInterno.
Notificacao	Chegada de tramitação ou alerta de vigência; leitura idempotente.	Destinatário UsuarioInterno; pode apontar para ProcessoAdministrativo.
RelatorioGerado	Tipo, formato, filtros, arquivo retido e checksum.	Autor UsuarioInterno.
RegistroAuditoria	Autenticações e operações sensíveis imutáveis.	Ator opcional; objeto referenciado por tipo e identificador.

Relações JPA diretas

Processo–instrumento, instrumento–estado inicial, instrumento–alterações, alteração–campos e documento–versões.

Referências polimórficas

Movimentações, documentos e auditoria identificam alguns proprietários ou objetos por tipo e identificador.

Regras transversais

- Processo pode existir antes do instrumento, mas possui no máximo um.
- Status deriva de formalização e vigência contratual; TED não conclui o processo.
- Movimentos, versões e alterações efetivadas são históricos e não são sobrescritos.
- Estado atual do instrumento é recomposto campo a campo por precedência.

3 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

3.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O SICC foi desenvolvido de forma incremental, por módulos verticais que integraram domínio, API, persistência, interface e testes. A implementação abrange autenticação, administração, processos, instrumentos, tramitações, documentos, alterações contratuais, notificações, consulta pública, dashboard, relatórios e auditoria.

O refinamento confrontou o levantamento inicial com regras de domínio verificáveis. Decisões como perfis DIPAC fixos, separação entre processo e instrumento, tramitação livre e status automático foram registradas em documentação arquitetural.

Cada incremento foi integrado à aplicação e verificado por testes de regras, contratos HTTP e jornadas de navegador. Migrações Flyway mantêm o esquema do banco compatível com a evolução do modelo.

A arquitetura separa o front-end React/Vite do back-end Java/Spring Boot. A comunicação ocorre por API REST versionada em /api/v1; o PostgreSQL persiste os dados relacionais e um diretório local configurável armazena os arquivos, cujos metadados permanecem no banco.

A verificação automatizada utiliza JUnit, Spring Boot Test, Spring Security Test e Playwright. H2 é usado em testes apropriados, enquanto cenários PostgreSQL devem ser identificados separadamente. Não se presume implantação em produção nem teste formal com usuários reais.

3.1.1 Ambientes de desenvolvimento e verificação

Na implementação e na verificação foram utilizados os seguintes ambientes:

- Front-end: React 19, TypeScript 5.8, Vite 6.3, API fetch do navegador e CSS próprio.
- Back-end: Java 25, Spring Boot 3.5, Spring Web, Data JPA/Hibernate, Validation, Security e JWT.
- Persistência: PostgreSQL como banco principal, Flyway para migrações e H2 em testes selecionados.
- Arquivos: armazenamento local configurável; documentos e relatórios mantêm metadados e checksum SHA-256 no banco.

- Desenvolvimento: back-end na raiz do repositório e front-end em frontend/, com Git e GitHub para versionamento.

- Testes: JUnit e Spring Boot Test no back-end, testes de contrato HTTP e jornadas de navegador com Playwright no front-end.

3.1.2 Bibliotecas principais

As principais bibliotecas e ferramentas efetivamente presentes no projeto são:

- Front-end:

- React 19 e React DOM 19
- TypeScript 5.8
- Vite 6.3 e plugin oficial para React
- API fetch nativa do navegador
- CSS próprio e responsivo
- Playwright 1.62 para jornadas e verificações de layout
- Não são usados React Router, Axios, React Hook Form, Zod, Tailwind, Styled Components ou Recharts.
- Build verificado por TypeScript e Vite

- Back-end:

- Java 25 e Spring Boot 3.5
- Spring Web para a API REST /api/v1
- Spring Data JPA e Hibernate
- Spring Validation
- Spring Security e autenticação JWT
- BCrypt para proteção de senhas
- Flyway 11.20 para migrações
- PostgreSQL e H2 em testes
- Apache PDFBox 3.0 para relatórios PDF

- Lombok
- JUnit, Spring Boot Test e Spring Security Test
- Validação de documentos e checksum SHA-256
- Ferramentas de apoio:
 - Git e GitHub para controle de versão e documentação
 - Maven para build e execução dos testes do back-end
 - Draw.io para diagramas de apoio
 - Google Docs e Microsoft Word para o texto acadêmico
 - LibreOffice e Poppler para validação visual do artefato final

3.2 MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

- Módulo 1 – Autenticação e administração — implementado:
 - Login JWT e proteção de senhas com BCrypt;
 - Perfis fixos Administrador DIPAC e Operador DIPAC;
 - Senha temporária, troca obrigatória e invalidação de sessões;
 - Administração de usuários, catálogo de setores e auditoria;
 - Consulta pública sem autenticação por lista de campos permitidos.
- Módulo 2 – Processos e instrumentos — implementado:
 - Cadastro e atualização controlada de Processos Administrativos;
 - Formalização posterior de exatamente um Instrumento Contratual;
 - Tipos fechados e status calculado automaticamente;
 - Vigência contratual e vigência do TED tratadas separadamente;
 - Responsável DIPAC opcional e desativação lógica;
 - Validações, unicidade e preservação histórica.
 - Estado atual recomposto a partir das alterações efetivadas.

- Módulo 3 – Tramitação, notificações e vigências — implementado:

- Tramitação livre para setores ativos, sem etapas obrigatórias;
- Movimentações imutáveis, sequência diária e data não futura;
- Setor atual derivado e permanência em dias corridos;
- Históricos separados por formalização, termo e apostilamento;
- Notificações internas de chegada;
- Alertas contratuais e do TED no marco de 120 dias.

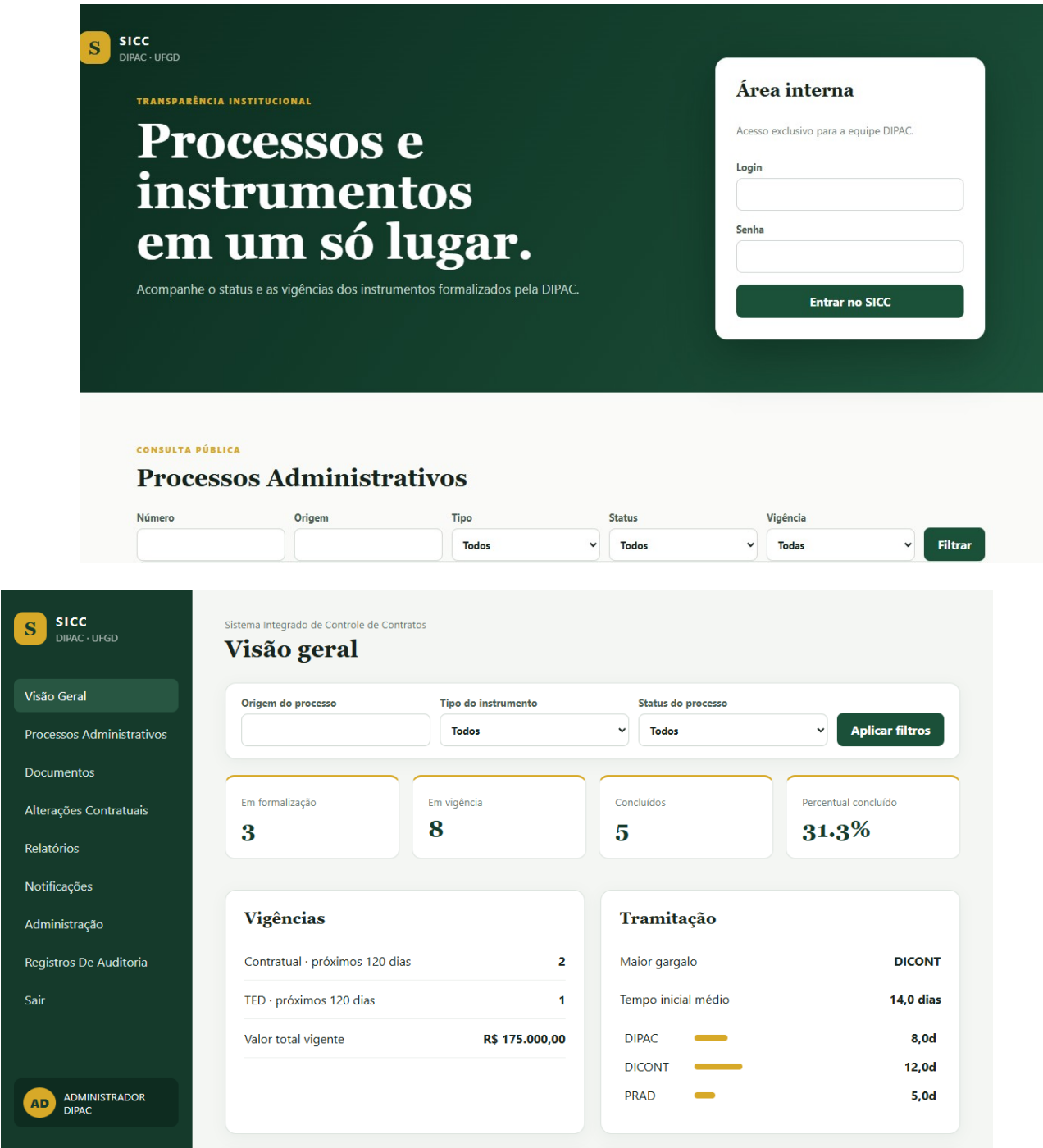
- Módulo 4 – Documentos e alterações contratuais — implementado:

- Documentos administrativos e assinados, com validação real do formato;
- Versões imutáveis, limite de 20 MB e checksum SHA-256;
- Termos aditivos e apostilamentos em rascunho e efetivados;
- Retificação, cancelamento e recomposição do estado por precedência.

- Módulo 5 – Gestão e transparência — implementado:

- Consulta interna para ambos os perfis DIPAC;
- Consulta pública paginada e minimizada;
- Relatórios anual, por tipo, tramitações, vigências e consolidado;
- Exportação e retenção em PDF, XLSX e CSV;
- Dashboard com indicadores de status, vigência e tramitação;
- Histórico de arquivos gerados para download posterior;
- Administração e auditoria exclusivas do Administrador DIPAC.

3.3 TELAS DA APLICAÇÃO IMPLEMENTADA



S

SICC
DIPAC - UFGD

Visão Geral

Processos Administrativos

Documentos

Alterações Contratuais

Relatórios

Notificações

Administração

Registros De Auditoria

Sair

AD

ADMINISTRADOR
DIPAC

Sistema Integrado de Controle de Contratos

Processos Administrativos

Novo Processo Administrativo

Número

Origem

Número do projeto

Responsável DIPAC

Sem responsável

Cadastrar processo

Processos Administrativos ativos

Filtrar por número

Filtrar por origem

Filtrar por tipo

Todos

Filtrar por status

Todos

Filtrar por vigência

Todas

Filtrar

23005.012345/2026-11

DIPAC - PROJETO 017/2026

Responsável: não atribuído

Setor atual: DICONT

EM VIGENCIA

S

SICC
DIPAC - UFGD

Visão Geral

Processos Administrativos

Documentos

Alterações Contratuais

Relatórios

Notificações

Administração

Registros De Auditoria

Sair

AD

ADMINISTRADOR
DIPAC

Sistema Integrado de Controle de Contratos

Documentos

Novo documento

Proprietário

PROCESSO

Documentos administrativos pertencem ao Processo.

ID do proprietário

Categoria

ADMINISTRATIVO

Título

Arquivo

Escolher arquivo

Nenhum arquivo escolhido

PDF, DOCK, XLSX ou CSV - máximo de 20 MB

Armazenar versão 1

Nova versão

Documentos ativos

Atualizar

S

SICC
DIPAC - UFGD

Visão Geral

Processos Administrativos

Documentos

Alterações Contratuais

Relatórios

Notificações

Administração

Registros De Auditoria

Sair

AD

ADMINISTRADOR
DIPAC

Sistema Integrado de Controle de Contratos

Alterações contratuais

Apostilamentos

Preparar Termo Aditivo

O rascunho registra condições propostas e mantém intacto o estado vigente do instrumento.

Instrumento Contratual

Selezione

Identificação do termo

Mudanças propostas

Campo da mudança

Objeto

Valor anterior

Não informado

Novo valor

Adicionar mudança

Outras operações contratuais

Use este fluxo para Apostilamento, retificação ou cancelamento de uma alteração efetivada.

Tipo da alteração

Operação da alteração

Identificação da outra alteração

Campo da outra alteração

S

SICC
DIPAC - UFGD

Visão Geral

Processos Administrativos

Documentos

Alterações Contratuais

Relatórios

Notificações

Administração

Registros De Auditoria

Sair

AD

ADMINISTRADOR
DIPAC

Sistema Integrado de Controle de Contratos

Relatórios

Filtros dos relatórios

numero

origem

ano

dataInicial

dd/mm/aaaa

dataFinal

dd/mm/aaaa

Tipo

Todos

Contexto

Todos

Status

Todos

Vigência contratual

Todas

Vigência TED

Todas

Gerar relatório

ANUAL PROCESSOS

PDF

XLSX

CSV

INSTRUMENTOS POR TIPO

PDF

XLSX

CSV

HISTORICO TRAMITACOES

PDF

XLSX

CSV

VIGENCIAS

PDF

XLSX

CSV


SICC
DIPAC - UFGD

Visão Geral
Processos Administrativos
Documentos
Alterações Contratuais
Relatórios
Notificações
Administração
Registros De Auditoria
Sair


ADMINISTRADOR
DIPAC

Sistema Integrado de Controle de Contratos

Administração

Novo usuário DIPAC

Nome

E-mail

Login imutável

Senha temporária

Perfil
OPERADOR_DIPAC

Criar usuário

Redefinir senha temporária

Usuário ID

Nova senha temporária

Catálogo de setores

Somente setores ativos ficam disponíveis como novo destino de tramitação.

Sigla	Nome			
Adicionar				
DIPAC	Divisão de Inovação, Parcerias e Captação de Recursos	ATIVO	Editar	Desativar
DICONT	Divisão de Contratos	ATIVO	Editar	Desativar
PRAD	Pró-Reitoria de Administração	ATIVO	Editar	Desativar

4 CONCLUSÃO

O SICC foi implementado como aplicação web para centralizar a gestão de Processos Administrativos e Instrumentos Contratuais da DIPAC. O resultado substitui controles dispersos por uma base rastreável, com API Spring Boot, interface React/Vite, persistência relacional, documentos versionados e decisões de domínio explícitas.

A versão acadêmica entregue inclui autenticação com perfis fixos, usuários e setores, processo separado do instrumento, formalização, tramitação livre e imutável, documentos e versões, termos aditivos e apostilamentos, notificações e vigências, consulta pública minimizada, dashboard, relatórios retidos e auditoria. O refinamento alterou requisitos iniciais para manter coerência com o domínio e viabilidade da primeira versão.

As limitações atuais incluem uso interno restrito à DIPAC, ausência de contas para docentes e outros setores, ausência de fluxos configuráveis, notificações somente internas, arquivos em armazenamento local e falta de evidência de controles de produção como HTTPS,

criptografia em repouso, MFA, backup, restauração, retenção, redundância e recuperação de desastre. Também não foram presumidos testes formais de usabilidade com participantes.

Como trabalhos futuros permanecem a implantação institucional com HTTPS, backup e restauração testados, redundância, integração com identidade institucional, armazenamento institucional ou de objetos, canais externos de notificação, ampliação de indicadores e avaliações formais de usabilidade e acessibilidade. Novos perfis devem ser considerados somente após validação institucional.

5 REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

ORACLE. Java Platform, Standard Edition 25 Documentation. [S. l.]: Oracle, 2025. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/>. Acesso em: 20 ago. 2026.

SPRING. Spring Boot Reference Documentation; Spring Security Reference. [S. l.]: VMware, 2026. Disponível em: <https://docs.spring.io/>. Acesso em: 20 ago. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL Documentation. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 20 ago. 2026.

META PLATFORMS. React Documentation. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 20 ago. 2026.

VITE. Vite Documentation. Disponível em: <https://vite.dev/>. Acesso em: 20 ago. 2026.

MICROSOFT. Playwright Documentation. Disponível em: <https://playwright.dev/>. Acesso em: 20 ago. 2026.

APACHE SOFTWARE FOUNDATION. Apache PDFBox 3.0 Documentation. Disponível em: <https://pdfbox.apache.org/>. Acesso em: 20 ago. 2026.

FLYWAY. Flyway Documentation. Disponível em: <https://documentation.red-gate.com/fd/>. Acesso em: 20 ago. 2026.

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

APÊNDICE B – MANUAL DO USUÁRIO